Álgebra relacional en VesperaRoom

Operación	Notación	SQL	Qué hace
Selección	$\sigma_c(R)$	`WHERE`	Filtra filas que cumplen c (con $=, \neq, <, >, \leq, \geq, \wedge, \vee, \neg$).
Proyección	$\pi_{a_1,\ldots,a_n}(R)$	`SELECT DISTINCT`	Elige columnas; elimina tuplas repetidas.
Proyección extendida	$\pi_{a\cdot 60 \text{ AS } m}(R)$	`SELECT a*60 AS m`	Derivación: atributos calculados.
Renombrar	$\rho_S(R)$, $\rho_{S(b_1,\ldots)}(R)$	`AS`	Cambia el nombre de la relación y/o atributos.
Unión	$R \cup S$	`UNION`	Tuplas de R o de S (esquemas compatibles).
Intersección	$R \cap S$	`INTERSECT`	Tuplas en ambas.
Diferencia	$R - S$	`MINUS`	Tuplas de R que no están en S.
Producto cartesiano	$R \times S$	`CROSS JOIN`	Cada tupla de R con cada tupla de S.
Join natural	$R \bowtie S$	`NATURAL JOIN`	Une por *todos* los atributos de igual nombre.
Join con condición	$R \bowtie_c S$	`JOIN … ON`	$\sigma_c(R \times S)$.
Outer joins	$R ⟕ S$, $R ⟖ S$, $R ⟗ S$	`LEFT/RIGHT/FULL`	Conservan las tuplas sin pareja, rellenando con NULL.
División	$R \div S$	`NOT EXISTS` doble	Valores de R relacionados con *todos* los de S.
Agrupación	${}_g\mathcal{G}_{f(a) \text{ AS } x}(R)$	`GROUP BY`	Agrupa por g y aplica COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN.
Asignación	$T \leftarrow E$	`WITH T AS (…)`	Guarda un resultado intermedio con nombre.

1. Habitaciones en mantenimiento

Qué hace: Filtra la tabla HABITACION y deja solo las habitaciones cuyo estado es MANTENIMIENTO, con todas sus columnas.

Operación en álgebra relacional:

$$\sigma_{estado=\text{'MANTENIMIENTO'}}(\text{HABITACION})$$

ID_HABITACION	ID_MOTEL	ID_TIPO	NUMERO	PISO	ESTADO
4	1	2	202	2	MANTENIMIENTO

2. Tarifas superiores a 150.000

Qué hace: Filtra TARIFA y deja las tarifas con precio mayor a 150.000.

Operación en álgebra relacional:

$$\sigma_{precio>150000}(\text{TARIFA})$$

ID_TARIFA	ID_TIPO	ID_MODALIDAD	PRECIO	TIPO_DIA	VIGENTE_DESDE	VIGENTE_HASTA
4	2	3	220000	ENTRE_SEMANA	2026-01-01	(null)
5	2	3	250000	FIN_DE_SEMANA	2026-01-01	(null)
9	5	1	180000	TODOS	2026-01-01	(null)
10	5	3	350000	TODOS	2026-01-01	(null)

3. Tarifas de noche válidas todos los días

Qué hace: Filtra TARIFA con dos condiciones a la vez: modalidad Noche (id 3) y tipo de día TODOS.

Operación en álgebra relacional:

$$\sigma_{id_modalidad=3 \wedge tipo_dia=\text{'TODOS'}}(\text{TARIFA})$$

ID_TARIFA	ID_TIPO	ID_MODALIDAD	PRECIO	TIPO_DIA	VIGENTE_DESDE	VIGENTE_HASTA
2	1	3	120000	TODOS	2026-01-01	(null)
8	4	3	140000	TODOS	2026-01-01	(null)
10	5	3	350000	TODOS	2026-01-01	(null)

4. Pagos electrónicos aprobados

Qué hace: Filtra PAGO y deja los pagos aprobados que no se hicieron en efectivo.

Operación en álgebra relacional:

$$\sigma_{estado=\text{'APROBADO'} \wedge metodo_pago \neq \text{'EFECTIVO'}}(\text{PAGO})$$

ID_PAGO	ID_RESERVA	MONTO	FECHA_PAGO	METODO_PAGO	ESTADO	REFERENCIA_TRANSACCION
1	1	200000	2026-10-08 12:05:00	TARJETA_CREDITO	APROBADO	TX-000001
3	3	190000	2026-10-25 16:15:00	NEQUI	APROBADO	NQ-778120

5. Servicios suspendidos

Qué hace: Filtra SERVICIO_ADICIONAL y deja los servicios inactivos (activo = 0).

Operación en álgebra relacional:

$$\sigma_{activo=0}(\text{SERVICIO_ADICIONAL})$$

ID_SERVICIO	ID_MOTEL	NOMBRE	DESCRIPCION	PRECIO	ACTIVO
5	3	Cena para dos	Servicio suspendido temporalmente.	120000	0

6. Selecciones en cascada

Qué hace: Aplica dos filtros seguidos sobre HABITACION (motel 1 y piso 1). Demuestra que equivale a un solo filtro con las dos condiciones unidas por Y.

Operación en álgebra relacional:

$$\sigma_{piso=1}(\sigma_{id_motel=1}(\text{HABITACION}))$$
$$\equiv \sigma_{id_motel=1 \wedge piso=1}(\text{HABITACION})$$

ID_HABITACION	ID_MOTEL	ID_TIPO	NUMERO	PISO	ESTADO
1	1	1	101	1	ACTIVA
2	1	1	102	1	ACTIVA

7. Disyunción: fin de semana o económicas

Qué hace: Filtra TARIFA con una condición O: tarifas de fin de semana o con precio menor a 60.000.

Operación en álgebra relacional:

$$\sigma_{tipo_dia=\text{'FIN_DE_SEMANA'} \vee precio<60000}(\text{TARIFA})$$

ID_TARIFA	ID_TIPO	ID_MODALIDAD	PRECIO	TIPO_DIA	VIGENTE_DESDE	VIGENTE_HASTA
5	2	3	250000	FIN_DE_SEMANA	2026-01-01	(null)
6	3	1	55000	TODOS	2026-01-01	(null)

8. Correo y rol de los usuarios

Qué hace: Muestra solo las columnas correo y rol de todos los usuarios.

Operación en álgebra relacional:

$$\pi_{correo,\, rol}(\text{USUARIO})$$

CORREO	ROL
cliente1@vesperaroom.com	CLIENTE
cliente2@vesperaroom.com	CLIENTE
cliente3@vesperaroom.com	CLIENTE
propietario1@vesperaroom.com	PROPIETARIO
propietario2@vesperaroom.com	PROPIETARIO
soporte@vesperaroom.com	ADMINISTRADOR

9. Roles existentes

Qué hace: Muestra la columna rol de USUARIO sin repetir valores.

Operación en álgebra relacional:

$$\pi_{rol}(\text{USUARIO})$$

ROL
CLIENTE
PROPIETARIO
ADMINISTRADOR

10. Pisos con habitaciones por motel

Qué hace: Muestra las combinaciones distintas de motel y piso que aparecen en HABITACION.

Operación en álgebra relacional:

$$\pi_{id_motel,\, piso}(\text{HABITACION})$$

ID_MOTEL	PISO
1	1
1	2
2	1
3	3
3	4

11. Proyección extendida: duración en minutos

Qué hace: Muestra cada modalidad con una columna calculada: su duración en horas multiplicada por 60.

Operación en álgebra relacional:

$$\pi_{nombre,\, duracion_horas \cdot 60 \text{ AS } minutos}(\text{MODALIDAD})$$

NOMBRE	MINUTOS
Rato	180
Medio día	360
Noche	720

12. Clientes activos

Qué hace: Filtra los usuarios que son clientes y están activos, y muestra su nombre y apellido.

Operación en álgebra relacional:

$$\pi_{nombre,\, apellido}(\sigma_{rol=\text{'CLIENTE'} \wedge estado=\text{'ACTIVO'}}(\text{USUARIO}))$$

NOMBRE	APELLIDO
Laura	Gómez
Andrés	Rodríguez

13. Reservas grupales

Qué hace: Filtra las reservas para más de 2 personas y muestra su código y la cantidad de personas.
Operación en álgebra relacional:

$$\pi_{codigo_reserva,\, cantidad_personas}(\sigma_{cantidad_personas>2}(\text{RESERVA}))$$

CODIGO_RESERVA	CANTIDAD_PERSONAS
VR-J9K8L7M6	4

14. Servicios activos económicos

Qué hace: Filtra los servicios activos que cuestan 50.000 o menos y muestra su nombre y precio.
Operación en álgebra relacional:

$$\pi_{nombre,\, precio}(\sigma_{activo=1 \wedge precio \leq 50000}(\text{SERVICIO_ADICIONAL}))$$

NOMBRE	PRECIO
Decoración romántica	50000
Picada para dos	45000
Kit de bienvenida	30000

15. Reservas que no han finalizado

Qué hace: Filtra las reservas cuyo estado no es FINALIZADA y muestra su código y estado.
Operación en álgebra relacional:

$$\pi_{codigo_reserva,\, estado}(\sigma_{\neg(estado=\text{'FINALIZADA'})}(\text{RESERVA}))$$

CODIGO_RESERVA	ESTADO
VR-J9K8L7M6	CONFIRMADA
VR-N5P4Q3R2	CANCELADA

16. ¿Importa el orden entre σ y π?

Qué hace: Muestra el nombre y apellido de los propietarios. Explica que hay que filtrar por rol antes de proyectar: si se proyecta primero, la columna rol desaparece y ya no se puede filtrar.
Operación en álgebra relacional:

$$\pi_{nombre,\, apellido}(\sigma_{rol=\text{'PROPIETARIO'}}(\text{USUARIO}))$$
$$\equiv \pi_{nombre,\, apellido}(\sigma_{rol=\text{'PROPIETARIO'}}(\pi_{nombre,\, apellido,\, rol}(\text{USUARIO})))$$

NOMBRE	APELLIDO
Carlos	Martínez
Sofía	Herrera

17. La relación CLIENTE

Qué hace: Crea una relación llamada CLIENTE con el id, nombre y apellido de los usuarios cuyo rol es cliente.

Operación en álgebra relacional:

$$\rho_{\text{CLIENTE}}(\pi_{id_usuario,\, nombre,\, apellido}(\sigma_{rol=\text{'CLIENTE'}}(\text{USUARIO})))$$

ID_USUARIO	NOMBRE	APELLIDO
1	Laura	Gómez
2	Andrés	Rodríguez
3	Camila	Torres

18. Renombrar atributos

Qué hace: Renombra DEPARTAMENTO como DEP y su columna nombre como departamento. Los datos no cambian.

Operación en álgebra relacional:

$$\rho_{\text{DEP}(id_departamento,\, departamento)}(\text{DEPARTAMENTO})$$

ID_DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO
1	Antioquia
2	Cundinamarca
3	Valle del Cauca
4	Bogotá D.C.

19. Habitaciones vecinas (auto-producto)

Qué hace: Compara HABITACION consigo misma (dos copias renombradas, H1 y H2) para encontrar parejas de habitaciones del mismo motel y el mismo piso, sin repetir parejas.

Operación en álgebra relacional:

$$\pi_{\text{H1}.id_motel,\, \text{H1}.piso,\, \text{H1}.numero \text{ AS } hab_1,\, \text{H2}.numero \text{ AS } hab_2}($$
$$\sigma_{\text{H1}.id_motel=\text{H2}.id_motel \wedge \text{H1}.piso=\text{H2}.piso \wedge \text{H1}.id_habitacion<\text{H2}.id_habitacion}($$
$$\rho_{\text{H1}}(\text{HABITACION}) \times \rho_{\text{H2}}(\text{HABITACION})))$$

ID_MOTEL	PISO	HAB_1	HAB_2
1	1	101	102
1	2	201	202
2	1	1	2
3	3	301	302

20. Propietarios o administradores

Qué hace: Une dos conjuntos: los id de los propietarios y los id de los administradores.

Operación en álgebra relacional:

$$\pi_{id_usuario}(\sigma_{rol=\text{'PROPIETARIO'}}(\text{USUARIO}))$$
$$\cup \pi_{id_usuario}(\sigma_{rol=\text{'ADMINISTRADOR'}}(\text{USUARIO}))$$

ID_USUARIO
4
5
6

21. Habitaciones con Jacuzzi o Sauna

Qué hace: Une los tipos de habitación que tienen Jacuzzi con los que tienen Sauna.

Operación en álgebra relacional:

$$\text{JACUZZI} \leftarrow \pi_{id_tipo}(\sigma_{id_caracteristica=1}(\text{TIPO_HABITACION_CARACTERISTICA}))$$
$$\text{SAUNA} \leftarrow \pi_{id_tipo}(\sigma_{id_caracteristica=4}(\text{TIPO_HABITACION_CARACTERISTICA}))$$
$$\text{JACUZZI} \cup \text{SAUNA}$$

ID_TIPO
2
5

22. Habitaciones con Jacuzzi y Sauna

Qué hace: Interseca los tipos que tienen Jacuzzi con los que tienen Sauna y busca el nombre del tipo resultante.

Operación en álgebra relacional:

$$\text{JACUZZI} \leftarrow \pi_{id_tipo}(\sigma_{id_caracteristica=1}(\text{TIPO_HABITACION_CARACTERISTICA}))$$
$$\text{SAUNA} \leftarrow \pi_{id_tipo}(\sigma_{id_caracteristica=4}(\text{TIPO_HABITACION_CARACTERISTICA}))$$
$$\pi_{nombre}((\text{JACUZZI} \cap \text{SAUNA}) \bowtie \text{TIPO_HABITACION})$$

NOMBRE
Suite Presidencial

23. Clientes que nunca han reservado

Qué hace: Resta a todos los clientes los que aparecen en RESERVA y muestra el nombre de los que quedan.

Operación en álgebra relacional:

$$\text{CLIENTES} \leftarrow \pi_{id_usuario}(\sigma_{rol='\text{CLIENTE}'}(\text{USUARIO}))$$
$$\text{CON_RESERVA} \leftarrow \pi_{id_usuario}(\text{RESERVA})$$
$$\pi_{nombre,\, apellido}((\text{CLIENTES} - \text{CON_RESERVA}) \bowtie \text{USUARIO})$$

NOMBRE	APELLIDO
Camila	Torres

24. Habitaciones nunca reservadas

Qué hace: Resta a todas las habitaciones las que aparecen en RESERVA y muestra los datos de las que quedan.

Operación en álgebra relacional:

$$\text{SIN_RESERVA} \leftarrow \pi_{id_habitacion}(\text{HABITACION}) - \pi_{id_habitacion}(\text{RESERVA})$$
$$\pi_{id_motel,\, numero,\, estado}(\text{SIN_RESERVA} \bowtie \text{HABITACION})$$

ID_MOTEL	NUMERO	ESTADO
1	102	ACTIVA
1	202	MANTENIMIENTO
2	1	ACTIVA
2	2	ACTIVA
3	302	ACTIVA

25. Reservas sin pago

Qué hace: Resta a todas las reservas las que tienen un pago registrado y muestra su código y estado.

Operación en álgebra relacional:

$$\pi_{codigo_reserva,\, estado}((\pi_{id_reserva}(\text{RESERVA}) - \pi_{id_reserva}(\text{PAGO})) \bowtie \text{RESERVA})$$

CODIGO_RESERVA	ESTADO
VR-N5P4Q3R2	CANCELADA

26. Compatibilidad de unión

Qué hace: Une los nombres de los servicios adicionales con los nombres de las características. Explica por qué solo se pueden unir relaciones con el mismo número de columnas y tipos compatibles.

Operación en álgebra relacional:

$$\pi_{nombre}(\text{SERVICIO_ADICIONAL}) \cup \pi_{nombre}(\text{CARACTERISTICA})$$

NOMBRE
Aire acondicionado
Botella de champaña
Cena para dos
Decoración romántica
Garaje privado
Jacuzzi
Kit de bienvenida
Picada para dos
Sauna
TV Smart
Wi-Fi

27. La diferencia no es conmutativa

Qué hace: Resta a todos los moteles los que tienen servicios adicionales. Muestra que el orden de la resta sí importa.

Operación en álgebra relacional:

$$\text{SIN_SERVICIOS} \leftarrow \pi_{id_motel}(\text{MOTEL}) - \pi_{id_motel}(\text{SERVICIO_ADICIONAL})$$
$$\pi_{nombre}(\text{SIN_SERVICIOS} \bowtie \text{MOTEL})$$

NOMBRE
Motel Eclipse

28. Combinaciones tipo–modalidad

Qué hace: Combina cada tipo de habitación del Motel Luna con cada modalidad (producto cartesiano), exista o no una tarifa para esa combinación.

Operación en álgebra relacional:

$$\pi_{\text{T}.nombre\ \text{AS}\ tipo,\, \text{M}.nombre\ \text{AS}\ modalidad}($$
$$\rho_{\text{T}}(\sigma_{id_motel=1}(\text{TIPO_HABITACION})) \times \rho_{\text{M}}(\text{MODALIDAD}))$$

TIPO	MODALIDAD
Estándar	Rato
Estándar	Medio día
Estándar	Noche
Suite Jacuzzi	Rato
Suite Jacuzzi	Medio día
Suite Jacuzzi	Noche

29. Del producto cartesiano al join

Qué hace: Une RESERVA con USUARIO de dos formas: producto cartesiano más filtro de llaves, y join con condición. Ambas son equivalentes.

Operación en álgebra relacional:

$$\pi_{codigo_reserva,\, nombre,\, apellido}(\sigma_{\text{RESERVA}.id_usuario=\text{USUARIO}.id_usuario}(\text{RESERVA} \times \text{USUARIO})) \equiv \pi_{codigo_reserva,\, nombre,\, apellido}(\text{RESERVA} \bowtie_{\text{RESERVA}.id_usuario=\text{USUARIO}.id_usuario} \text{USUARIO})$$

CODIGO_RESERVA	NOMBRE	APELLIDO
VR-A1B2C3D4	Laura	Gómez
VR-E5F6G7H8	Andrés	Rodríguez
VR-J9K8L7M6	Laura	Gómez
VR-N5P4Q3R2	Andrés	Rodríguez

30. Habitaciones con su tipo

Qué hace: Une HABITACION con TIPO_HABITACION mediante un join natural, que aquí es seguro porque las columnas comunes son exactamente las llaves.

Operación en álgebra relacional:

$$\pi_{id_motel,\, numero,\, nombre,\, capacidad_personas}(\text{HABITACION} \bowtie \text{TIPO_HABITACION})$$

ID_MOTEL	NUMERO	NOMBRE	CAPACIDAD_PERSONAS
1	101	Estándar	2
1	102	Estándar	2
1	201	Suite Jacuzzi	2
1	202	Suite Jacuzzi	2
2	1	Estándar	2
2	2	Estándar	2
3	301	Estándar	2
3	302	Estándar	2
3	401	Suite Presidencial	6

31. La trampa del join natural

Qué hace: Hace un join natural entre MOTEL y CIUDAD. Como ambas tablas tienen una columna nombre, también la compara (nombre del motel = nombre de la ciudad).

Operación en álgebra relacional:

$$\text{MOTEL} \bowtie \text{CIUDAD}$$

(sin filas: la consulta no devuelve nada)

32. Motel y ciudad con join con condición

Qué hace: Une MOTEL con CIUDAD con una condición explícita sobre id_ciudad y renombra los dos nombres.

Operación en álgebra relacional:

$$\pi_{\text{MOTEL.}nombre \text{ AS } motel,\ \text{CIUDAD.}nombre \text{ AS } ciudad}(\text{MOTEL} \bowtie_{\text{MOTEL.}id_ciudad=\text{CIUDAD.}id_ciudad} \text{CIUDAD})$$

MOTEL	CIUDAD
Motel Luna	Medellín
Motel Eclipse	Envigado
Motel Sol	Bogotá

33. Ciudad y departamento con ρ y join natural

Qué hace: Renombra la columna nombre en CIUDAD y en DEPARTAMENTO y luego hace un join natural, que así solo compara id_departamento.

Operación en álgebra relacional:

$$\pi_{ciudad,\ departamento}(\rho_{\text{C}(id_ciudad,\ id_departamento,\ ciudad)}(\text{CIUDAD}) \bowtie \rho_{\text{D}(id_departamento,\ departamento)}(\text{DEPARTAMENTO}))$$

CIUDAD	DEPARTAMENTO
Medellín	Antioquia
Envigado	Antioquia
Bogotá	Bogotá D.C.
Chía	Cundinamarca
Cali	Valle del Cauca

34. Tarifas de la Suite Jacuzzi

Qué hace: Filtra las tarifas del tipo 2 (Suite Jacuzzi) y las une con MODALIDAD para ver el nombre de la modalidad.

Operación en álgebra relacional:

$$\pi_{nombre,\ tipo_dia,\ precio}(\sigma_{id_tipo=2}(\text{TARIFA}) \bowtie \text{MODALIDAD})$$

NOMBRE	TIPO_DIA	PRECIO
Rato	TODOS	110000
Noche	ENTRE_SEMANA	220000
Noche	FIN_DE_SEMANA	250000

35. Motel y razón social del propietario

Qué hace: Une MOTEL con PERFIL_PROPIETARIO comparando id_propietario con id_usuario, porque las columnas tienen nombres distintos.

Operación en álgebra relacional:

$$\pi_{nombre,\ razon_social,\ banco}(\text{MOTEL} \bowtie_{id_propietario=id_usuario} \text{PERFIL_PROPIETARIO})$$

NOMBRE	RAZON_SOCIAL	BANCO
Motel Luna	Inversiones Luna S.A.S.	Bancolombia
Motel Eclipse	Inversiones Luna S.A.S.	Bancolombia
Motel Sol	Hoteles Sol S.A.S.	Davivienda

36. Características de la Suite Presidencial

Qué hace: Filtra en la tabla puente las características del tipo 5 y las une con CARACTERISTICA para obtener los nombres.

Operación en álgebra relacional:

$$\pi_{nombre}(\sigma_{id_tipo=5}(\text{TIPO_HABITACION_CARACTERISTICA}) \bowtie \text{CARACTERISTICA})$$

NOMBRE
Jacuzzi
TV Smart
Aire acondicionado
Sauna
Garaje privado
Wi-Fi

37. Servicios consumidos con subtotal

Qué hace: Une los servicios pedidos en cada reserva con su nombre y calcula el subtotal (cantidad × precio unitario).

Operación en álgebra relacional:

$$\pi_{id_reserva,\, nombre,\, cantidad,\, precio_unitario,\, cantidad \cdot precio_unitario \text{ AS } subtotal}(\\ \text{RESERVA_SERVICIO} \bowtie \text{SERVICIO_ADICIONAL})$$

ID_RESERVA	NOMBRE	CANTIDAD	PRECIO_UNITARIO	SUBTOTAL
1	Botella de champaña	1	90000	90000
3	Kit de bienvenida	1	30000	30000

38. Motel de cada reserva: proyectar antes de unir

Qué hace: Recorre RESERVA → HABITACION → MOTEL para saber en qué motel se hizo cada reserva. Proyecta antes de unir para evitar que también se compare la columna estado.

Operación en álgebra relacional:

$$\pi_{codigo_reserva,\, nombre}(\\ \pi_{codigo_reserva,\, id_habitacion}(\text{RESERVA}) \bowtie \pi_{id_habitacion,\, id_motel}(\text{HABITACION}) \bowtie \pi_{id_motel,\, nombre}(\text{MOTEL}))$$

CODIGO_RESERVA	NOMBRE
VR-A1B2C3D4	Motel Luna
VR-E5F6G7H8	Motel Luna
VR-J9K8L7M6	Motel Sol
VR-N5P4Q3R2	Motel Sol

39. Modalidad y precio base de cada reserva

Qué hace: Recorre RESERVA → TARIFA → MODALIDAD para mostrar qué modalidad se contrató y su precio base.

Operación en álgebra relacional:

$$\pi_{codigo_reserva,\, nombre,\, precio}(\pi_{codigo_reserva,\, id_tarifa}(\text{RESERVA}) \bowtie \text{TARIFA} \bowtie \text{MODALIDAD})$$

CODIGO_RESERVA	NOMBRE	PRECIO
VR-A1B2C3D4	Rato	110000
VR-E5F6G7H8	Noche	120000
VR-J9K8L7M6	Noche	350000
VR-N5P4Q3R2	Rato	70000

40. Join con condición de desigualdad

Qué hace: Une RESERVA con TARIFA y se queda con las reservas cuyo total supera el precio de la tarifa. Calcula la diferencia.

Operación en álgebra relacional:

$$\pi_{codigo_reserva,\, total,\, precio,\, total-precio \text{ AS } extra}(\sigma_{total>precio}(\text{RESERVA} \bowtie \text{TARIFA}))$$
$$\equiv \pi_{codigo_reserva,\, total,\, precio,\, total-precio \text{ AS } extra}($$
$$\text{RESERVA} \bowtie_{\text{RESERVA}.id_tarifa=\text{TARIFA}.id_tarifa \wedge total>precio} \text{TARIFA})$$

CODIGO_RESERVA	TOTAL	PRECIO	EXTRA
VR-A1B2C3D4	200000	110000	90000
VR-J9K8L7M6	380000	350000	30000

41. Ciudad y departamento de cada motel

Qué hace: Recorre MOTEL → CIUDAD → DEPARTAMENTO, renombrando las tres columnas nombre para que el join natural solo use las llaves.

Operación en álgebra relacional:

$$\pi_{motel,\, ciudad,\, departamento}($$
$$\rho_{\text{M}(id_ciudad,\, motel)}(\pi_{id_ciudad,\, nombre}(\text{MOTEL}))$$
$$\bowtie \rho_{\text{C}(id_ciudad,\, id_departamento,\, ciudad)}(\text{CIUDAD})$$
$$\bowtie \rho_{\text{D}(id_departamento,\, departamento)}(\text{DEPARTAMENTO}))$$

MOTEL	CIUDAD	DEPARTAMENTO
Motel Luna	Medellín	Antioquia
Motel Eclipse	Envigado	Antioquia
Motel Sol	Bogotá	Bogotá D.C.

42. Clientes que han reservado en Bogotá

Qué hace: Recorre RESERVA → HABITACION → MOTEL → CIUDAD, se queda con las reservas en Bogotá y busca el nombre de los clientes.

Operación en álgebra relacional:

$$\text{X} \leftarrow \pi_{id_usuario,\, id_habitacion}(\text{RESERVA}) \bowtie \pi_{id_habitacion,\, id_motel}(\text{HABITACION})$$
$$\bowtie \pi_{id_motel,\, id_ciudad}(\text{MOTEL}) \bowtie \pi_{id_ciudad}(\sigma_{nombre=\text{'Bogotá'}}(\text{CIUDAD}))$$
$$\pi_{nombre,\, apellido}(\pi_{id_usuario}(\text{X}) \bowtie \text{USUARIO})$$

NOMBRE	APELLIDO
Andrés	Rodríguez
Laura	Gómez

43. Reseña y respuesta del propietario

Qué hace: Une RESENA con RESPUESTA_PROPIETARIO por id_resena, con condición explícita, porque ambas tablas también tienen las columnas comentario y fecha.

Operación en álgebra relacional:

$$\pi_{calificacion,\ \text{RESENA}.comentario\ \text{AS}\ resena,\ \text{RESPUESTA_PROPIETARIO}.comentario\ \text{AS}\ respuesta}(\text{RESENA} \bowtie_{\text{RESENA}.id_resena=\text{RESPUESTA_PROPIETARIO}.id_resena} \text{RESPUESTA_PROPIETARIO})$$

CALIFICACION	RESENA	RESPUESTA
5	Excelente atención, la suite estaba impecable.	¡Gracias por visitarnos, Laura! Te esperamos pronto.

44. Habitaciones y sus reservas

Qué hace: Left outer join de HABITACION con RESERVA: muestra todas las habitaciones, tengan o no reservas.

Operación en álgebra relacional:

$$\pi_{id_motel,\ numero,\ codigo_reserva}(\text{HABITACION} \ltimes \pi_{id_habitacion,\ codigo_reserva}(\text{RESERVA}))$$

ID_MOTEL	NUMERO	CODIGO_RESERVA
1	101	VR-E5F6G7H8
1	102	(null)
1	201	VR-A1B2C3D4
1	202	(null)
2	1	(null)
2	2	(null)
3	301	VR-N5P4Q3R2
3	302	(null)
3	401	VR-J9K8L7M6

45. Clientes con sus reservas

Qué hace: Left outer join de los clientes con sus reservas: muestra a todos los clientes, aunque no hayan reservado.

Operación en álgebra relacional:

$$\text{CLIENTES} \leftarrow \pi_{id_usuario,\ nombre,\ apellido}(\sigma_{rol=\text{'CLIENTE'}}(\text{USUARIO}))$$
$$\pi_{nombre,\ apellido,\ codigo_reserva,\ estado}(\text{CLIENTES} \ltimes \pi_{id_usuario,\ codigo_reserva,\ estado}(\text{RESERVA}))$$

NOMBRE	APELLIDO	CODIGO_RESERVA	ESTADO
Laura	Gómez	VR-A1B2C3D4	FINALIZADA
Laura	Gómez	VR-J9K8L7M6	CONFIRMADA
Andrés	Rodríguez	VR-E5F6G7H8	FINALIZADA
Andrés	Rodríguez	VR-N5P4Q3R2	CANCELADA
Camila	Torres	(null)	(null)

46. Servicios adicionales y su demanda

Qué hace: Left outer join de SERVICIO_ADICIONAL con RESERVA_SERVICIO: muestra todos los servicios y si alguien los pidió.

Operación en álgebra relacional:

$$\pi_{nombre,\ activo,\ id_reserva,\ cantidad}(\text{SERVICIO_ADICIONAL} \ltimes \text{RESERVA_SERVICIO})$$

NOMBRE	ACTIVO	ID_RESERVA	CANTIDAD
Botella de champaña	1	1	1
Decoración romántica	1	(null)	(null)
Picada para dos	1	(null)	(null)
Kit de bienvenida	1	3	1
Cena para dos	0	(null)	(null)

47. Reservas y su calificación (⟕)

Qué hace: Right outer join de RESENA con RESERVA: muestra todas las reservas y, si existe, la calificación de su reseña.

Operación en álgebra relacional:

$$\pi_{codigo_reserva,\, estado,\, calificacion}(\pi_{id_reserva,\, calificacion}(\text{RESENA}) \rightouterjoin \pi_{id_reserva,\, codigo_reserva,\, estado}(\text{RESERVA}))$$

CODIGO_RESERVA	ESTADO	CALIFICACION
VR-A1B2C3D4	FINALIZADA	5
VR-E5F6G7H8	FINALIZADA	4
VR-J9K8L7M6	CONFIRMADA	(null)
VR-N5P4Q3R2	CANCELADA	(null)

48. Ciudades y moteles (⟗)

Qué hace: Full outer join de CIUDAD con MOTEL: muestra todas las ciudades y todos los moteles, tengan o no pareja.

Operación en álgebra relacional:

$$\pi_{ciudad,\, motel}(\rho_{\text{C}(id_ciudad,\, ciudad)}(\pi_{id_ciudad,\, nombre}(\text{CIUDAD})) \fullouterjoin \rho_{\text{M}(id_ciudad,\, motel)}(\pi_{id_ciudad,\, nombre}(\text{MOTEL})))$$

CIUDAD	MOTEL
Medellín	Motel Luna
Envigado	Motel Eclipse
Bogotá	Motel Sol
Chía	(null)
Cali	(null)

49. Outer join + IS NULL en lugar de diferencia

Qué hace: Hace un left outer join de HABITACION con RESERVA y se queda con las filas en las que la reserva es NULL. Es otra forma de resolver el ejercicio 24.

Operación en álgebra relacional:

$$\pi_{id_motel,\, numero,\, estado}(\sigma_{codigo_reserva \text{ IS NULL}}(\text{HABITACION} \rightouterjoin \pi_{id_habitacion,\, codigo_reserva}(\text{RESERVA})))$$

ID_MOTEL	NUMERO	ESTADO
1	102	ACTIVA
1	202	MANTENIMIENTO
2	1	ACTIVA
2	2	ACTIVA
3	302	ACTIVA

50. Habitaciones por motel

Qué hace: Agrupa HABITACION por motel, cuenta las habitaciones y muestra el nombre del motel.
Operación en álgebra relacional:

$$\mathrm{N} \leftarrow {}_{id_motel}\mathcal{G}_{\mathrm{COUNT}(id_habitacion)\ \mathrm{AS}\ num_habitaciones}(\mathrm{HABITACION})$$
$$\pi_{nombre,\, num_habitaciones}(\mathrm{N} \bowtie \pi_{id_motel,\, nombre}(\mathrm{MOTEL}))$$

NOMBRE	NUM_HABITACIONES
Motel Luna	4
Motel Eclipse	2
Motel Sol	3

51. Reservas por estado

Qué hace: Agrupa RESERVA por estado y cuenta cuántas hay en cada uno.
Operación en álgebra relacional:

$${}_{estado}\mathcal{G}_{\mathrm{COUNT}(id_reserva)\ \mathrm{AS}\ cantidad}(\mathrm{RESERVA})$$

ESTADO	CANTIDAD
CANCELADA	1
CONFIRMADA	1
FINALIZADA	2

52. Recaudo total aprobado

Qué hace: Filtra los pagos aprobados y los agrega sin agrupar: suma los montos y cuenta los pagos.
Operación en álgebra relacional:

$$\mathcal{G}_{\mathrm{SUM}(monto)\ \mathrm{AS}\ total_recaudado,\ \mathrm{COUNT}(id_pago)\ \mathrm{AS}\ pagos}(\sigma_{estado=\text{'APROBADO'}}(\mathrm{PAGO}))$$

TOTAL_RECAUDADO	PAGOS
510000	3

53. Estadísticas de precio por tipo de habitación

Qué hace: Agrupa TARIFA por tipo de habitación y calcula el precio mínimo, el máximo y el promedio.
Operación en álgebra relacional:

$$\mathrm{P} \leftarrow {}_{id_tipo}\mathcal{G}_{\mathrm{MIN}(precio)\ \mathrm{AS}\ minimo,\ \mathrm{MAX}(precio)\ \mathrm{AS}\ maximo,\ \mathrm{AVG}(precio)\ \mathrm{AS}\ promedio}(\mathrm{TARIFA})$$
$$\pi_{id_motel,\, nombre,\, minimo,\, maximo,\, promedio}(\mathrm{P} \bowtie \mathrm{TIPO_HABITACION})$$

ID_MOTEL	NOMBRE	MINIMO	MAXIMO	PROMEDIO
1	Estándar	60000	120000	90000
1	Suite Jacuzzi	110000	250000	193333.33
2	Estándar	55000	55000	55000
3	Estándar	70000	140000	105000
3	Suite Presidencial	180000	350000	265000

54. Tipos de habitación más equipados (HAVING)

Qué hace: Cuenta las características de cada tipo de habitación y se queda con los grupos de 5 o más (el equivalente a HAVING).
Operación en álgebra relacional:

$$\mathrm{N} \leftarrow {}_{id_tipo}\mathcal{G}_{\mathrm{COUNT}(id_caracteristica)\ \mathrm{AS}\ n}(\mathrm{TIPO_HABITACION_CARACTERISTICA})$$
$$\pi_{nombre,\, n}(\sigma_{n \geq 5}(\mathrm{N}) \bowtie \mathrm{TIPO_HABITACION})$$

NOMBRE	N
Suite Jacuzzi	5
Suite Presidencial	6

55. Calificación promedio por motel

Qué hace: Recorre RESENA → RESERVA → HABITACION y agrupa por motel para calcular el promedio de calificación y el número de reseñas.

Operación en álgebra relacional:

$$\mathrm{X} \leftarrow \pi_{id_reserva,\, calificacion}(\mathrm{RESENA}) \bowtie \pi_{id_reserva,\, id_habitacion}(\mathrm{RESERVA}) \bowtie \pi_{id_habitacion,\, id_motel}(\mathrm{HABITACION})$$
$$\mathrm{C} \leftarrow {}_{id_motel}\mathcal{G}_{\mathrm{AVG}(calificacion)\ \mathrm{AS}\ promedio,\ \mathrm{COUNT}(id_reserva)\ \mathrm{AS}\ resenas}(\mathrm{X})$$
$$\pi_{nombre,\, promedio,\, resenas}(\mathrm{C} \bowtie \pi_{id_motel,\, nombre}(\mathrm{MOTEL}))$$

NOMBRE	PROMEDIO	RESENAS
Motel Luna	4.50	2

56. Ingresos por servicios adicionales por motel

Qué hace: Une los servicios pedidos con su motel, calcula los subtotales y los suma por motel.

Operación en álgebra relacional:

$$\mathrm{S} \leftarrow \pi_{id_reserva,\, id_servicio,\, id_motel,\, cantidad \cdot precio_unitario\ \mathrm{AS}\ subtotal}(\mathrm{RESERVA_SERVICIO} \bowtie \mathrm{SERVICIO_ADICIONAL})$$
$$\mathrm{I} \leftarrow {}_{id_motel}\mathcal{G}_{\mathrm{SUM}(subtotal)\ \mathrm{AS}\ ingresos}(\mathrm{S})$$
$$\pi_{nombre,\, ingresos}(\mathrm{I} \bowtie \pi_{id_motel,\, nombre}(\mathrm{MOTEL}))$$

NOMBRE	INGRESOS
Motel Luna	90000
Motel Sol	30000

57. Motel con más habitaciones

Qué hace: Cuenta las habitaciones por motel, calcula el máximo de esos conteos y se queda con el motel que lo alcanza.

Operación en álgebra relacional:

$$\mathrm{N} \leftarrow {}_{id_motel}\mathcal{G}_{\mathrm{COUNT}(id_habitacion)\ \mathrm{AS}\ n}(\mathrm{HABITACION})$$
$$\mathrm{MX} \leftarrow \rho_{\mathrm{MX}(n)}(\mathcal{G}_{\mathrm{MAX}(n)}(\mathrm{N}))$$
$$\pi_{nombre,\, n}(\mathrm{N} \bowtie \mathrm{MX} \bowtie \pi_{id_motel,\, nombre}(\mathrm{MOTEL}))$$

NOMBRE	N
Motel Luna	4

58. Reservas por encima del promedio

Qué hace: Calcula el total promedio de las reservas (una sola fila), lo combina con cada reserva y se queda con las que lo superan.

Operación en álgebra relacional:

$$\text{PROM} \leftarrow \mathcal{G}_{\text{AVG}(total)\ \text{AS}\ promedio}(\text{RESERVA})$$
$$\pi_{codigo_reserva,\, total,\, promedio}(\sigma_{total > promedio}(\text{RESERVA} \times \text{PROM}))$$

CODIGO_RESERVA	TOTAL	PROMEDIO
VR-A1B2C3D4	200000	192500
VR-J9K8L7M6	380000	192500

59. Tarifa más cara de cada motel

Qué hace: Calcula el precio máximo por motel y lo vuelve a unir con las tarifas para saber de qué tipo de habitación y tipo de día es.

Operación en álgebra relacional:

$$\text{TT} \leftarrow \pi_{id_tarifa,\, id_tipo,\, id_motel,\, nombre,\, tipo_dia,\, precio}(\text{TARIFA} \bowtie \text{TIPO_HABITACION})$$
$$\text{MX} \leftarrow {}_{id_motel}\mathcal{G}_{\text{MAX}(precio)\ \text{AS}\ precio}(\text{TT})$$
$$\pi_{id_motel,\, nombre,\, tipo_dia,\, precio}(\text{TT} \bowtie \text{MX})$$

ID_MOTEL	NOMBRE	TIPO_DIA	PRECIO
1	Suite Jacuzzi	FIN_DE_SEMANA	250000
2	Estándar	TODOS	55000
3	Suite Presidencial	TODOS	350000

60. Tipos con todo lo de la Suite Jacuzzi

Qué hace: División: busca los tipos de habitación que tienen todas las características de la Suite Jacuzzi.

Operación en álgebra relacional:

$$\text{S} \leftarrow \pi_{id_caracteristica}(\sigma_{id_tipo=2}(\text{TIPO_HABITACION_CARACTERISTICA}))$$
$$\text{R} \leftarrow \pi_{id_tipo,\, id_caracteristica}(\text{TIPO_HABITACION_CARACTERISTICA})$$
$$\pi_{id_tipo,\, id_motel,\, nombre}((\text{R} \div \text{S}) \bowtie \text{TIPO_HABITACION})$$

ID_TIPO	ID_MOTEL	NOMBRE
2	1	Suite Jacuzzi
5	3	Suite Presidencial

61. Tipos con el paquete básico

Qué hace: División: busca los tipos de habitación que tienen TV Smart, Wi-Fi y Aire acondicionado.

Operación en álgebra relacional:

$$\text{BASICAS} \leftarrow \pi_{id_caracteristica}($$
$$\quad \sigma_{nombre=\text{'TV Smart'} \vee nombre=\text{'Wi-Fi'} \vee nombre=\text{'Aire acondicionado'}}(\text{CARACTERISTICA}))$$
$$\text{CON_BASICAS} \leftarrow \pi_{id_tipo,\, id_caracteristica}(\text{TIPO_HABITACION_CARACTERISTICA}) \div \text{BASICAS}$$
$$\pi_{id_tipo,\, id_motel,\, nombre}(\text{CON_BASICAS} \bowtie \text{TIPO_HABITACION})$$

ID_TIPO	ID_MOTEL	NOMBRE
1	1	Estándar
2	1	Suite Jacuzzi
4	3	Estándar
5	3	Suite Presidencial

62. Tipos con tarifa en todas las modalidades ofrecidas

Qué hace: División: busca los tipos de habitación que tienen tarifa en todas las modalidades ofrecidas (Rato y Noche).

Operación en álgebra relacional:

$$\pi_{id_tipo,\, id_modalidad}(\text{TARIFA}) \div \pi_{id_modalidad}(\text{TARIFA})$$

ID_TIPO
1
2
4
5

63. Clientes en todos los moteles de un propietario

Qué hace: División: busca los clientes que han reservado en todos los moteles de Carlos Martínez (Luna y Eclipse).

Operación en álgebra relacional:

$$\text{CARLOS} \leftarrow \pi_{id_usuario}(\sigma_{nombre=\text{'Carlos'} \wedge apellido=\text{'Martínez'}}(\text{USUARIO}))$$
$$\text{MOTELES_C} \leftarrow \pi_{id_motel}(\text{MOTEL} \bowtie_{id_propietario=id_usuario} \text{CARLOS})$$
$$\text{CM} \leftarrow \pi_{id_usuario,\, id_motel}(\pi_{id_usuario,\, id_habitacion}(\text{RESERVA}) \bowtie \pi_{id_habitacion,\, id_motel}(\text{HABITACION}))$$
$$\pi_{nombre,\, apellido}((\text{CM} \div \text{MOTELES_C}) \bowtie \text{USUARIO})$$

(sin filas: la consulta no devuelve nada)

64. La división con operadores básicos

Qué hace: Rehace la división del ejercicio 62 usando solo proyección, producto cartesiano y diferencia: calcula lo que le falta a cada tipo y descarta los tipos a los que les falta algo.

Operación en álgebra relacional:

$$\text{R} \leftarrow \pi_{id_tipo,\, id_modalidad}(\text{TARIFA})$$
$$\text{S} \leftarrow \pi_{id_modalidad}(\text{TARIFA})$$
$$\text{A} \leftarrow \pi_{id_tipo}(\text{R})$$
$$\text{FALTANTES} \leftarrow (\text{A} \times \text{S}) - \text{R}$$
$$\text{A} - \pi_{id_tipo}(\text{FALTANTES})$$

ID_TIPO
1
2
4
5

65. Propietarios sin verificar con moteles activos

Qué hace: Busca los perfiles de propietario sin fecha de verificación y los une con sus moteles activos.

Operación en álgebra relacional:

$$\text{SIN_VERIF} \leftarrow \pi_{id_usuario}(\sigma_{fecha_verificacion \text{ IS NULL}}(\text{PERFIL_PROPIETARIO}))$$
$$\pi_{\text{USUARIO}.nombre,\, apellido,\, \text{MOTEL}.nombre \text{ AS } motel}($$
$$(\text{USUARIO} \bowtie \text{SIN_VERIF}) \bowtie_{\text{USUARIO}.id_usuario=id_propietario} \sigma_{estado=\text{'ACTIVO'}}(\text{MOTEL}))$$

NOMBRE	APELLIDO	MOTEL
Sofía	Herrera	Motel Sol

66. Recaudo por propietario

Qué hace: Recorre PAGO → RESERVA → HABITACION → MOTEL, suma los pagos aprobados por propietario y busca su nombre.

Operación en álgebra relacional:

$$\begin{aligned}
&\text{P} \leftarrow \pi_{id_pago,\, id_reserva,\, monto}(\sigma_{estado=\text{'APROBADO'}}(\text{PAGO}))\\
&\text{X} \leftarrow \text{P} \bowtie \pi_{id_reserva,\, id_habitacion}(\text{RESERVA}) \bowtie \pi_{id_habitacion,\, id_motel}(\text{HABITACION})\\
&\quad \bowtie \pi_{id_motel,\, id_propietario}(\text{MOTEL})\\
&\text{T} \leftarrow {}_{id_propietario}\mathcal{G}_{\text{SUM}(monto)\ \text{AS}\ recaudo}(\text{X})\\
&\pi_{nombre,\, apellido,\, recaudo}(\text{T} \bowtie_{id_propietario=id_usuario} \text{USUARIO})
\end{aligned}$$

NOMBRE	APELLIDO	RECAUDO
Carlos	Martínez	320000
Sofía	Herrera	190000

67. Reembolso estimado de las cancelaciones

Qué hace: Toma las reservas canceladas, les une la política de reembolso de su motel y calcula el reembolso (total × porcentaje / 100).

Operación en álgebra relacional:

$$\begin{aligned}
&\text{C} \leftarrow \pi_{codigo_reserva,\, id_habitacion,\, total}(\sigma_{estado=\text{'CANCELADA'}}(\text{RESERVA}))\\
&\text{X} \leftarrow \text{C} \bowtie \pi_{id_habitacion,\, id_motel}(\text{HABITACION}) \bowtie \text{POLITICA_RESERVA}\\
&\pi_{codigo_reserva,\, total,\, porcentaje_reembolso,\, total \cdot porcentaje_reembolso/100\ \text{AS}\ reembolso,\, dias_habiles_devolucion}(\text{X})
\end{aligned}$$

CODIGO_RESERVA	TOTAL	PORCENTAJE_REEMBOLSO	REEMBOLSO	DIAS_HABILES_DEVOLUCION
VR-N5P4Q3R2	70000	50	35000	3

68. Moteles sin reseñas

Qué hace: Resta a todos los moteles los que tienen al menos una reseña y muestra el nombre de los que quedan.

Operación en álgebra relacional:

$$\begin{aligned}
&\text{CON_RESENA} \leftarrow \pi_{id_motel}(\pi_{id_reserva}(\text{RESENA}) \bowtie \pi_{id_reserva,\, id_habitacion}(\text{RESERVA})\\
&\quad \bowtie \pi_{id_habitacion,\, id_motel}(\text{HABITACION}))\\
&\pi_{nombre}((\pi_{id_motel}(\text{MOTEL}) - \text{CON_RESENA}) \bowtie \text{MOTEL})
\end{aligned}$$

NOMBRE
Motel Eclipse
Motel Sol

69. Saldo pendiente de las reservas

Qué hace: Suma los pagos aprobados por reserva, los compara con el total de las reservas no canceladas y calcula el saldo.

Operación en álgebra relacional:

$$\text{PAGADO} \leftarrow {}_{id_reserva}\mathcal{G}_{\text{SUM}(monto)\ \text{AS}\ pagado}(\sigma_{estado=\text{'APROBADO'}}(\text{PAGO}))$$

$$\text{R} \leftarrow \pi_{id_reserva,\, codigo_reserva,\, total}(\sigma_{estado\neq\text{'CANCELADA'}}(\text{RESERVA}))$$

$$\pi_{codigo_reserva,\, total,\, pagado,\, total-pagado\ \text{AS}\ saldo}(\sigma_{total>pagado}(\text{R} \bowtie \text{PAGADO}))$$

CODIGO_RESERVA	TOTAL	PAGADO	SALDO
VR-J9K8L7M6	380000	190000	190000